2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，集合 $P=\{1,3,5\}$，$Q=\{1,2,4\}$，则 $(complement_U P)\cup Q=$（ ）

A. $\{1\}$　　B. $\{3,5\}$　　C. $\{1,2,4,6\}$　　D. $\{1,2,3,4,5\}$

【答案】**C**

【解析】

全集补集为 $complement_U P=\{2,4,6\}$，因此

$$(complement_U P)\cup Q=\{2,4,6\}\cup\{1,2,4\}=\{1,2,4,6\}$$

故选 C.

2. 已知互相垂直的平面 α，β 交于直线 l，若直线 m，n 满足 $m\parallel\alpha$，$n\perp\beta$，则（ ）

A. $m\parallel l$　　B. $m\parallel n$　　C. $n\perp l$　　D. $m\perp n$

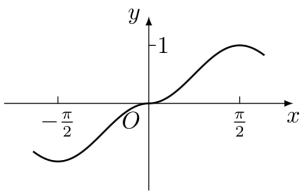
【答案】**C**

【解析】

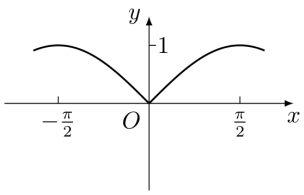
因为 $n\perp\beta$，所以直线 n 垂直于平面 β 内的每一条直线，特别地有 $n\perp l$，其中 $l=\alpha\cap\beta$. 其余选项并不能由已知条件推出，故选 C.

3. 函数 $y=\sin x^2$ 的图象是（ ）

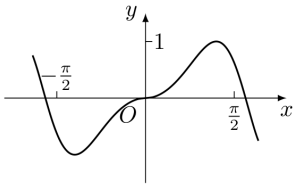
A.



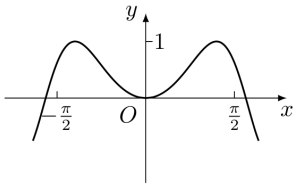
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】
令 $f(x)=\sin x^2$. 有 $f(-x)=\sin(-x)^2=\sin x^2=f(x)$，所以图象关于 y 轴对称；且 $f(0)=0$. 当 $0<x<\sqrt{\pi}$ 时，$0<x^2<\pi$，从而 $f(x)>0$，并且在 $x=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 时取得 1，在 $x=\sqrt{\pi}$ 时回到 0. 因此图象应关于 y 轴对称，在原点处过原点并在两侧形成相同的正弦波形，故选 D.

4. 若平面区域 $begin\{cases\}x+y-3\geq 0,\backslash 2x-y-3\leq 0,\backslash x-2y+3\geq 0end\{cases\}$ 夹在两条斜率为 1 的平行直线之间，则这两条平行直线间的距离的最小值是（ ）

A. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$　　B. $\sqrt{2}$
C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　D. $\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】
三条边界直线的交点为

$$(x+y=3)\cap(2x-y=3)=(2,1)$$

$$(x+y=3)\cap(x-2y+3=0)=(1,2)$$

$$(2x-y=3)\cap(x-2y+3=0)=(3,3)$$

故平面区域是以 $(2,1)$，$(1,2)$，$(3,3)$ 为顶点的三角形.

斜率为 1 的直线可写成 $x-y=t$. 在三个顶点处，$x-y$ 的值分别为 1，-1，0，所以包住该三角形的最小平行带在 $x-y=1$ 与 $x-y=-1$ 之间. 两直线间的距离为

$$\frac{|1-(-1)|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\sqrt{2}$$

故选 B.

5. 已知 a，$b>0$，且 $a\neq 1$，$b\neq 1$，若 $\log_a b>1$，则（ ）

A. $(a-1)(b-1)<0$　　B. $(a-1)(a-b)>0$　　C. $(b-1)(b-a)<0$　　D. $(b-1)(b-a)>0$

【答案】**D**

【解析】
若 $a>1$，则对数函数 $\log_a x$ 递增，由 $\log_a b>\log_a a=1$ 得 $b>a>1$. 若 $0<a<1$，则对数函数递减，由 $\log_a b>\log_a a=1$ 得 $0<b<a<1$. 因此总有

$$(b-1)(b-a)>0$$

故选 D.

6. 已知函数 $f(x)=x^2+bx$，则“$b<0$”是“$f(f(x))$ 的最小值与 $f(x)$ 的最小值相等”的（ ）

A. text{充分不必要条件}　　B. text{必要不充分条件}
C. text{充分必要条件}　　D. text{既不充分也不必要条件}

【答案】**A**

【解析】

记 $m=\min f(x)=-\frac{b^2}{4}$，且

$$f(x)=\left(x+\frac{b}{2}\right)^2-\frac{b^2}{4}, f(\mathbb{R})=[m,+\infty)$$

当 $b<0$ 时，二次函数 f 的顶点横坐标 $-\frac{b}{2}>0$，而 $m<0$，所以顶点属于区间 $[m,+\infty)$. 于是

$$\min f(f(x))=\min_{y\geq m} f(y)=m=\min f(x)$$

说明“$b<0$”是题述相等关系的充分条件.

但取 $b=0$ 时，$f(x)=x^2$，从而 $\min f(x)=0$，且 $f(f(x))=x^4$，也有 $\min f(f(x))=0$，而此时 $b<0$ 不成立. 因此该条件不是必要条件，故选 A.

7. 已知函数 $f(x)$ 满足：$f(x)\geq|x|$ 且 $f(x)\geq 2^x$，$x\in\mathbb{R}$. 则（ ）

A. 若 $f(a)\leq|b|$，则 $a\leq b$　　B. 若 $f(a)\leq 2^b$，则 $a\leq b$

C. 若 $f(a)\geq|b|$，则 $a\geq b$　　D. 若 $f(a)\geq 2^b$，则 $a\geq b$

【答案】**B**

【解析】

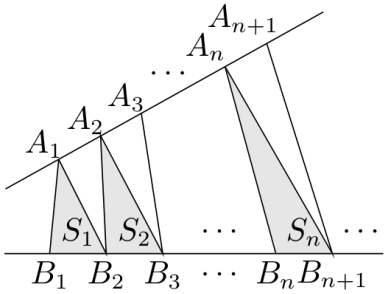
由 $f(a)\geq 2^a$，若 $f(a)\leq 2^b$，则

$$2^a\leq f(a)\leq 2^b$$

由于指数函数 2^x 在 $\mathbb{R}$ 上递增，所以 $a\leq b$，故选项 B 正确.

其余选项不能由条件推出. 例如取 $f(x)=\max\{|x|,2^x\}$，令 $a=-1$，$b=-2$，则 $f(a)=1\leq|b|$，但 $a\leq b$ 不成立，故 A 错误. 令 $a=0$，$b=1$，由 $f(0)\geq 2^0=1=|b|$，但 $a\geq b$ 不成立，故 C 错误. 取满足条件的 $f(x)=|x|+2^x$，仍令 $a=0$，$b=1$，则 $f(a)=2=2^b$，但 $a\geq b$ 不成立，故 D 错误.

8. 如图，点列 $\{A_n\}$，$\{B_n\}$ 分别在某锐角的两边上，且 $|A_nA_{n+1}|=|A_{n+1}A_{n+2}|$，$A_n\neq A_{n+2}$，$n\in\mathbb{N}^*$，$|B_nB_{n+1}|=|B_{n+1}B_{n+2}|$，$B_n\neq B_{n+2}$，$n\in\mathbb{N}^*$（$P\neq Q$ 表示点 P 与点 Q 不重合）. 若 $d_n=|A_nB_n|$，S_n 为 $\triangle A_nB_nB_{n+1}$ 的面积，则（ ）



A. $\{S_n\}$ 是等差数列　　B. $\{S_n^2\}$ 是等差数列

C. $\{d_n\}$ 是等差数列　　D. $\{d_n^2\}$ 是等差数列

【答案】**A**

【解析】

设该锐角的顶点为 O，两边方向的单位向量分别为 u，v，夹角为 θ．记 $OA_n=x_n$，$OB_n=y_n$．令 $\delta_n=x_{n+1}-x_n$．由 $|A_nA_{n+1}|=|A_{n+1}A_{n+2}|$ 有 $|\delta_n|=|\delta_{n+1}|$，故 $\delta_{n+1}=+-\delta_n$．若取负号，则 $x_{n+2}=x_n$，即 $A_{n+2}=A_n$，与题设矛盾，所以 $\delta_{n+1}=\delta_n$．同理，$y_{n+1}-y_n$ 也是常数．

$$x_{n+2}-x_{n+1}=x_{n+1}-x_n$$

因此 $\{x_n\}$ 为等差数列．同理，$\{y_n\}$ 也是等差数列．由于点列均在从 O 出发的射线上且条件对所有正整数成立，两数列的公差均为正；设 $y_{n+1}-y_n=q>0$.

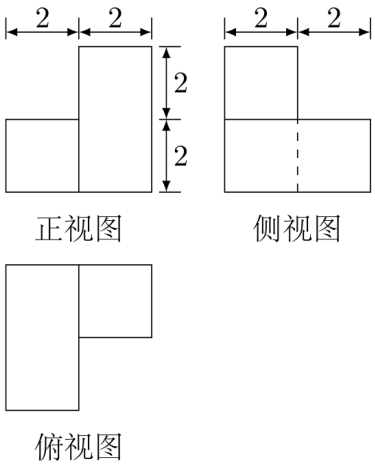
三角形 $A_nB_nB_{n+1}$ 的底边长为 q，点 A_n 到直线 OB_n 的距离为 $x_n\sin\theta$，故

$$S_n=\frac{1}{2}qx_n\sin\theta$$

右端是等差数列的常数倍，所以 $\{S_n\}$ 是等差数列，故选 A.

填空题

9. 某几何体的三视图如图所示（单位：cm），则该几何体的表面积是_____{}cm^2，体积是_____{}cm^3.



【答案】80)，(40

【解析】

由三视图可将几何体分解为下部的长方体和上部的正方体：下部长、宽、高分别为 $4\sim cm$，$4\sim cm$，$2\sim cm$，上部正方体的棱长为 $2\sim cm$．两部分的接触面是边长为 $2\sim cm$ 的正方形．

下部长方体的表面积和体积分别为 $2(4\times4+4\times2+4\times2)=64\sim cm^2$，$4\times4\times2=32\sim cm^3$．上部正方体的表面积和体积分别为 $6\times2^2=24\sim cm^2$，$2^3=8\sim cm^3$．接触面在组合体内部，表面积中应扣除两次接触面面积，因此组合体的表面积为

$$64+24-2\times2^2=80\sim cm^2$$

体积为

$$32+8=40\sim cm^3$$

故两空分别为 80，40.

10. 已知 $a\in\mathbb{R}$，方程 $a^2x^2+(a+2)y^2+4x+8y+5a=0$ 表示圆，则圆心坐标是_____{}，半径是_____{}.

【答案】$(-2,-4)$)，(5

【解析】
方程表示圆时，x^2 与 y^2 的系数必须相等且为正，因此 $a^2=a+2$，$a^2-a-2=0$，得到 $a=2$ 或 $a=-1$.

当 $a=2$ 时，原方程化为

$$x^2+y^2+x+2y+\frac{5}{2}=0$$

即

$$\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+(y+1)^2=-\frac{5}{4}$$

没有实圆，舍去. 当 $a=-1$ 时，方程为

$$x^2+y^2+4x+8y-5=0$$

配方得

$$(x+2)^2+(y+4)^2=25$$

所以圆心为 $(-2,-4)$，半径为 5.

11. 已知 $2\cos^2 x+\sin 2x=A\sin(\omega x+\phi)+B$（$A>0$），则 $A=fillinblank\{\}$，$B=fillinblank\{\}$.

【答案】$\sqrt{2})$，(1

【解析】
利用二倍角公式，

$$2\cos^2 x+\sin 2x=1+\cos 2x+\sin 2x$$

又

$$\sin 2x+\cos 2x=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$$

所以

$$2\cos^2 x+\sin 2x=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)+1$$

由于 $A>0$，故 $A=\sqrt{2}$，$B=1$.

12. 设函数 $f(x)=x^3+3x^2+1$，已知 $a\neq 0$，且 $f(x)-f(a)=(x-b)(x-a)^2$，$x\in\mathbb{R}$，则实数 $a=fillinblank\{\}$，$b=fillinblank\{\}$.

【答案】$-2)$，(1

【解析】
将等式两边展开，左边为

$$f(x)-f(a)=x^3+3x^2-a^3-3a^2$$

右边为

$$(x-b)(x-a)^2=x^3-(b+2a)x^2+\left(a^2+2ab\right)x-ba^2$$

比较 x^2 与 x 的系数，得到 $-(b+2a)=3$，$a^2+2ab=0$. 因 $a\neq 0$，第二式化为 $a+2b=0$. 联立得 $a=-2b$，$b+2a=-3$，从而 $b=1$，$a=-2$. 代入常数项可得两边均为 -4，故确有恒等式成立.

13. 设双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的左，右焦点分别为 F_1，F_2，若点 P 在双曲线上，且 $\triangle F_1PF_2$ 为锐角三角形，则 $|PF_1|+|PF_2|$ 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left(2\sqrt{7},8\right)$

【解析】

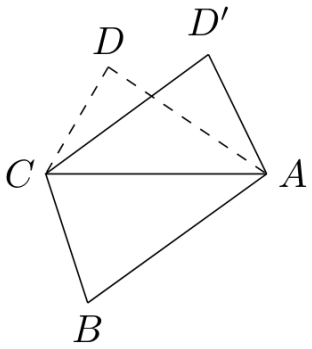
双曲线的焦距参数满足 $a_0^2=1$，$b_0^2=3$，所以 $c^2=a_0^2+b_0^2=4$，两个焦点间距离为 $F_1F_2=4$. 记 $r_1=|PF_1|$，$r_2=|PF_2|$. 由双曲线的定义，$|r_2-r_1|=2$. 不妨设 $r_2=r_1+2$，记 $r_1=r>0$. 此时三角形三边为 r，$r+2$，4.

三角形为锐角三角形，当且仅当每一边的平方小于另外两边平方和. 其中非平凡的两个条件为 $r^2+(r+2)^2>4^2$，$r^2+4^2>(r+2)^2$. 它们分别化为 $r^2+2r-6>0$，$Longrightarrow$，$r>\sqrt{7}-1$ 以及 $16>4r+4$，$Longrightarrow$，$r<3$. 第三个不等式自动成立. 因而

$$|PF_1|+|PF_2|=2r+2\in\left(2\sqrt{7},8\right)$$

端点分别对应直角三角形，不能取到，故取值范围为 $\left(2\sqrt{7},8\right)$.

14. 如图，已知平面四边形 $ABCD$，$AB=BC=3$，$CD=1$，$AD=\sqrt{5}$，$\angle ADC=90^\circ$，沿直线 AC 将 $\triangle ACD$ 翻折成 $\triangle ACD'$，直线 AC 与 BD' 所成角的余弦的最大值是_____{}.



【答案】$\frac{\sqrt{6}}{6}$

【解析】
由 $AD=\sqrt{5}$，$CD=1$，$\angle ADC=90^{\circ}$，得 $AC=\sqrt{6}$. 建立直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$C=\left(\sqrt{6},0,0\right)$. 由 $AB=BC=3$，可取

$$B=\left(\frac{\sqrt{6}}{2},-frac\left\{\sqrt{30}\right\}2,0\right)$$

设 $D=(u,v,0)$. 由 $AD^2=5$，$CD^2=1$ 得 $u^2+v^2=5$，$\left(u-\sqrt{6}\right)^2+v^2=1$，解得 $u=\frac{5}{\sqrt{6}}$，$v=\sqrt{\frac{5}{6}}$. 折叠后，设折叠角为 θ，则可写成 $D'=\left(\frac{5}{\sqrt{6}},\sqrt{\frac{5}{6}}\cos\theta,\sqrt{\frac{5}{6}}\sin\theta\right)$，$0\le\theta\le\pi$.

设直线 AC 与 BD' 所成的锐角为 ϕ. 由于 AC 为 x 轴，

$$\cos\phi=\frac{\left|\frac{5}{\sqrt{6}}-\frac{\sqrt{6}}{2}\right|}{|BD'|}=\frac{\sqrt{\frac{2}{3}}}{|BD'|}$$

并且

$$|BD'|^2=\frac{2}{3}+\left(\sqrt{\frac{5}{6}}\cos\theta+frac\left\{\sqrt{30}\right\}2\right)^2+\frac{5}{6}\sin^2\theta$$

化简得

$$|BD'|^2=9+5\cos\theta$$

要使 $\cos\phi$ 最大，只需使分母最小. 因为 $-1\le\cos\theta\le1$，故当 $\cos\theta=-1$ 时取得最大值，且

$$\cos\phi_{\max}=\frac{\sqrt{\frac{2}{3}}}{\sqrt{9-5}}=\frac{\sqrt{6}}{6}$$

15. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=1$，若 $\boldsymbol{e}$ 为平面单位向量，则 $|\boldsymbol{a}cdotbold(e)|+|\boldsymbol{b}cdotbold(e)|$ 的最大值是_____{}.

【答案】$\sqrt{7}$

【解析】
对任意实数 u，v，有

$$|u|+|v|=\max_{varepsilon_1,varepsilon_2\in\{+-1\}}(varepsilon_1u+varepsilon_2v)$$

因此

$$|\boldsymbol{a}cdotbold(e)|+|\boldsymbol{b}cdotbold(e)|=\max_{varepsilon_1,varepsilon_2\in\{+-1\}}(varepsilon_1\boldsymbol{a}+varepsilon_2\boldsymbol{b})cdotbold(e)$$

对固定的符号组合，由柯西不等式及 $|\boldsymbol{e}|=1$，上式最大值为 $|varepsilon_1\boldsymbol{a}+varepsilon_2\boldsymbol{b}|$. 于是总最大值为

$$\max\{|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|,|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|\}$$

由已知条件，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=1^2+2^2+2\boldsymbol{a}cdotbold(b)=7$，$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=1^2+2^2-2\boldsymbol{a}cdotbold(b)=3$. 故最大值为 $\sqrt{7}$，并可取 $\boldsymbol{e}$ 与 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 同方向.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $b+c=2a\cos B$.

1. (1) 证明：$A=2B$；

2. (2) 若 $\cos B=\frac{2}{3}$，求 $\cos C$ 的值.

【解析】

1. （1）由正弦定理，设三角形 ABC 的外接圆半径为 R，则

$b+c=2R(\sin B+\sin C)$，$a=2R\sin A$. 因此由已知条件得 $\sin B+\sin C=2\sin A\cos B$. 又因为 $b+c>0$，所以 $\cos B>0$，从而 $B\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$. 由 $C=\pi-A-B$，有 $\sin C=\sin(A+B)$，故

$$\sin A\cos B+(1+\cos A)\sin B=2\sin A\cos B$$

即 $(1+\cos A)\sin B=\sin A\cos B$. 由于 $A\in(0,\pi)$，且 $B\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，可得

$$\tan B=\frac{\sin A}{1+\cos A}=\tan\frac{A}{2}$$

又 B 与 $\frac{A}{2}$ 均在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内，正切函数在此区间上单调递增，所以 $B=\frac{A}{2}$，即 $A=2B$.

1. （2）由第（1）问，$C=\pi-A-B=\pi-3B$. 因为 $\cos B=\frac{2}{3}$，所以

$$\cos C=-\cos 3B=-\left(4\cos^3 B-3\cos B\right)=-\left(4\left(\frac{2}{3}\right)^3-3\cdot\frac{2}{3}\right)=\frac{22}{27}$$

17. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $S_2=4$，$a_{n+1}=2S_n+1$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1) 求通项公式 a_n；
2. (2) 求数列 $\{|a_n-n-2|\}$ 的前 n 项和.

【解析】

1. （1）记 $S_1=a_1$. 由 $a_2=2S_1+1$ 及 $S_2=S_1+a_2=4$，得

$3S_1+1=4$，$S_1=a_1=1$. 对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，由递推关系得

$$S_{n+1}=S_n+a_{n+1}=3S_n+1$$

于是 $S_{n+1}+\frac{1}{2}=3\left(S_n+\frac{1}{2}\right)$. 结合 $S_1=1$，可得

$$S_n+\frac{1}{2}=3^{n-1}\left(S_1+\frac{1}{2}\right)=\frac{3^n}{2}$$

即 $S_n=\frac{3^n-1}{2}$. 因此 $a_1=1$，且对 $n\geq 2$，

$$a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{3^n-1}{2}-\frac{3^{n-1}-1}{2}=3^{n-1}$$

故对一切 $n\in\mathbb{N}^*$，$a_n=3^{n-1}$.

1. （2）由 $a_1=1$，$a_2=3$，可得

$|a_1-1-2|=2$，$|a_2-2-2|=1$. 当 $k\geq 3$ 时，$3^{k-1}>k+2$：当 $k=3$ 时不等式成立；若对某个 $k\geq 3$ 成立，则 $3^k>3(k+2)>k+3$，所以可由归纳法得证. 因此 $|a_k-k-2|=3^{k-1}-k-2$，（$k\geq 3$）. 当 $n=1$ 或 $n=2$ 时，前 n 项和分别为 2 和 3. 当 $n\geq 3$ 时，

$$\sum_{k=1}^{n}|a_k-k-2|=3+\frac{3^n-9}{2}-\left(\frac{n(n+1)}{2}+2n-7\right)$$

化简得

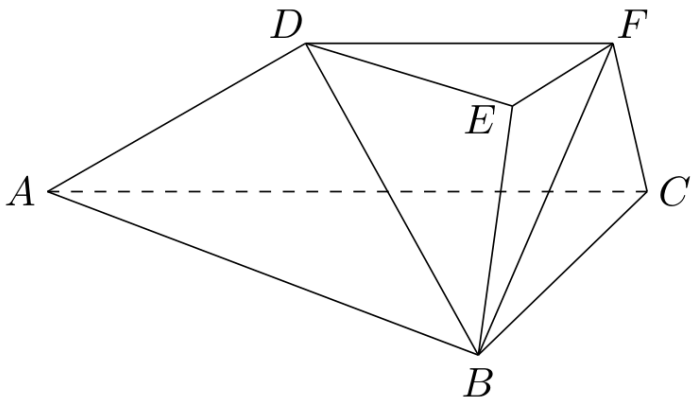
$$\sum_{k=1}^{n}|a_k-k-2|=\frac{3^n-n^2-5n+11}{2}$$

综上，数列 $\{|a_n-n-2|\}$ 的前 n 项和为

$$\sum_{k=1}^{n}|a_k-k-2|=begin\{cases\}2,n=1,\backslash\ 3,n=2,\backslash\ \frac{3^n-n^2-5n+11}{2},n\geq 3.end\{cases\}$$

18. 如图，在三棱台 $ABC-DEF$ 中，平面 $BCFE\perp$ 平面 ABC，$\angle ACB=90^\circ$，$BE=EF=FC=1$，$BC=2$，$AC=3$.

1. (1) 求证：$BF\perp$ 平面 $ACFD$；
2. (2) 求直线 BD 与平面 $ACFD$ 所成角的余弦值.



【解析】

建立如图所示的直角坐标系，使平面 ABC 为 xOy 平面，平面 $BCFE$ 为 xOz 平面，并取 $C=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$A=(0,3,0)$. 因为三棱台的对应底边平行，所以 $EF \parallel BC$，且 $\frac{EF}{BC}=\frac{1}{2}$. 设 $E=\left(\frac{3}{2},0,h\right)$，$F=\left(\frac{1}{2},0,h\right)$. 由 $BE=1$ 得 $h^2+\left(2-\frac{3}{2}\right)^2=1$，$h=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 又因为 $DF \parallel AC$ 且 $DF=\frac{1}{2}AC$，所以

$$D=\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

1. （1）平面 $ACFD$ 内的两条相交直线可取 CA 和 CF. 有

$\overrightarrow{BF}=\left(-\frac{3}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{CA}=(0,3,0)$，$\overrightarrow{CF}=\left(\frac{1}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{BF}cdotarrow(CA)=0$，$\overrightarrow{BF}cdotarrow(CF)=-\frac{3}{4}+\frac{3}{4}=0$. 所以 BF 同时垂直于平面 $ACFD$ 内相交的两条直线 CA 和 CF，故 $BF\perp$ 平面 $ACFD$.

1. （2）设直线 BD 与平面 $ACFD$ 所成的角为 θ. 由第（1）问，BF 是平面 $ACFD$ 的法线，因此

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{BD}\{\cdot\}\overrightarrow{BF}|}{|\overrightarrow{BD}|\,|\overrightarrow{BF}|}$$

其中 $\overrightarrow{BD}=\left(-\frac{3}{2},\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$|\overrightarrow{BD}|=frac\{\sqrt{21}\}2$，$|\overrightarrow{BF}|=\sqrt{3}$，且

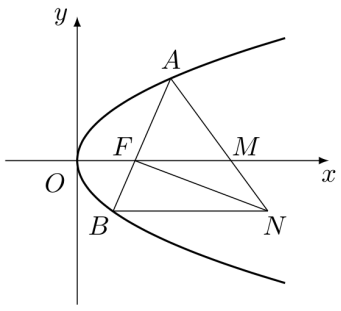
$$\overrightarrow{BD}cdotarrow(BF)=\frac{9}{4}+\frac{3}{4}=3$$

所以 $\sin\theta=\frac{2}{\sqrt{7}}$，从而

$$\cos\theta=\sqrt{1-\sin^2\theta}=\sqrt{1-\frac{4}{7}}=frac\{\sqrt{21}\}7$$

19. 如图，设抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，抛物线上的点 A 到 y 轴的距离等于 $|AF|-1$.

1. (1) 求 p 的值；
2. (2) 若直线 AF 交抛物线于另一点 B，过 B 与 x 轴平行的直线和过 F 与 AB 垂直的直线交于点 N，AN 与 x 轴交于点 M，求 M 的横坐标的取值范围.



【解析】

1. (1) 设抛物线上的点 A 的参数为 t，则

$A=\left(\frac{p}{2}t^2,pt\right)$，$F=\left(\frac{p}{2},0\right)$. 由于抛物线在右侧，点 A 到 y 轴的距离为 $\frac{p}{2}t^2$，而

$$|AF|=\sqrt{\left(\frac{p}{2}t^2-\frac{p}{2}\right)^2+p^2t^2}=\frac{p}{2}\left(t^2+1\right)$$

由题意，$\frac{p}{2}t^2=\frac{p}{2}\left(t^2+1\right)-1$，所以 $p=2$.

1. (2) 此时抛物线方程为 $y^2=4x$，焦点为 $F=(1,0)$，且

$$A=\left(t^2,2t\right)$$

设直线 AF 与抛物线的另一交点为 B，记 B 的参数为 s. 过参数为 t，s 的两点的弦所在直线方程为

$$(t+s)y=2x+2ts$$

因为焦点 $F=(1,0)$ 在直线 AB 上，所以 $2+2ts=0$，即 $ts=-1$，从而 $B=\left(\frac{1}{t^2},-\frac{2}{t}\right)$，$t\neq 0$. 过 B 的水平直线为 $y=-\frac{2}{t}$. 直线 AB 的方向向量可取 $\left(t^2-1,2t\right)$. 设过 F 且垂直于 AB 的直线与上述水平直线交于 $N=\left(u,-\frac{2}{t}\right)$，则

$$(u-1,-tfrac{2}{t})\cdot\left(t^2-1,2t\right)=0$$

所以 $u=1+\frac{4}{t^2-1}$.

当 $t^2=1$ 时，AB 为过 F 的竖直直线，过 F 的垂线与过 B 的水平线平行，点 N 不存在，故还需有 $t^2\neq 1$.

设 $M=(m,0)$. 因为 A，N，M 三点共线，由截距关系得

$$m=\frac{t^2(1+u)}{t^2+1}=\frac{2t^2}{t^2-1}$$

令 $v=t^2$，则 $v>0$ 且 $v\neq 1$. 当 $0<v<1$ 时，$m=\frac{2v}{v-1}$ 的取值范围为 $(-\infty,0)$；当 $v>1$ 时，$m=2+\frac{2}{v-1}$ 的取值范围为 $(2,+\infty)$. 因此 M 的横坐标的取值范围为

$$(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$$

20. 设函数 $f(x)=x^3+\frac{1}{x+1}$，$x\in[0,1]$，证明：

1. (1) $f(x)\geq 1-x+x^2$；
2. (2) $\frac{3}{4}<f(x)\leq\frac{3}{2}$.

【解析】

1. (1) 在 $x\in[0,1]$ 时，$x+1>0$，于是

$$f(x)-\left(1-x+x^2\right)=x^3+\frac{1}{x+1}-1+x-x^2=\frac{x^4}{x+1}\geq 0$$

所以 $f(x)\geq 1-x+x^2$.

1. (2) 由

$$1-x+x^2=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\geq\frac{3}{4}$$

及第（1）问知 $f(x)\geq\frac{3}{4}$. 若 $x\neq\frac{1}{2}$，则上式中的二次式严格大于 $\frac{3}{4}$；若 $x=\frac{1}{2}$，则

$$f(x)-\left(1-x+x^2\right)=\frac{x^4}{x+1}>0$$

故始终有 $f(x)>\frac{3}{4}$.

另一方面，

$$\frac{3}{2}-f(x)=\frac{3}{2}-x^3-\frac{1}{x+1}=\frac{(1-x)\left(2x^3+4x^2+4x+1\right)}{2(x+1)}\geq 0$$

其中最后一个不等号由 $x\in[0,1]$ 得到. 所以 $f(x)\leq\frac{3}{2}$，且当 $x=1$ 时取等号. 综上，

$$\frac{3}{4}<f(x)\leq\frac{3}{2}$$